图书馆机器人服务用户体验影响机理研究 *

李立睿 [1,2] 张嘉程 [2] 邓小昭 [2]
[1] 西南大学教育学部 重庆 400715
[2] 西南大学计算机与信息科学学院 重庆 400715

摘 要：[目的 / 意义] 系统探索图书馆机器人服务用户体验影响机理，为图书馆智慧化转型、人智交互创新发展、机器人服务优化提供参考依据。[方法 / 过程] 利用扎根理论方法，获取 25 位拥有图书馆机器人使用经历用户的半结构化访谈数据，并对其系统编码，提炼出 114 个初始概念、38 个基本范畴和 10 个主范畴。基于此，全面识别不同范畴间的作用关系与影响过程，并系统构建图书馆机器人服务用户体验影响机理的理论模型。[结果 / 结论] 研究结果表明，图书馆机器人服务用户体验作为一个复杂性系统，涉及用户体验、设计、服务、信息、系统、环境和用户 7 个维度。其中，服务在设计、信息、系统和环境对用户体验的影响中具有中介作用，同时，在“用户”维度的调节作用下，设计、服务、信息、系统、环境共同对用户体验产生影响。

关键词：图书馆机器人 智慧图书馆 用户体验 扎根理论 影响机理
分类号：G250.78
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2024.12.004
引用本文：李立睿，张嘉程，邓小昭．图书馆机器人服务用户体验影响机理研究 [J]. 图书情报工作，2024, 68(12): 43-55. (Citation: Li Lirui, Zhang Jiacheng, Deng Xiaozhao. Research on the Influencing Mechanism of User Experience of Robot Services in Libraries[J]. Library and Information Service, 2024, 68(12): 43-55.)

1 引言 /Introduction

随着《“十四五”文化发展规划》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》等一系列国家政策文件的相继出台，图书馆作为重要的公共文化服务机构，其智慧化转型与高质量发展已经成为新时代数字文化治理体系与治理能力现代化的重要组成部分。因此，图书馆如何利用以机器人为代表的数智技术创新产物，构建智慧应用场景，创新智慧服务生态，已经成为当下亟需解决的问题。当前，图书馆机器人凭借机械、感知、分析、决策、共情等多重智能优势，已经成为国内外图书馆连接数字世界的新入口，为智慧图书馆建设提供了一种全新的发展理念和实施路径 [1]。然而，从当前实践来看，图书馆机器人以技术融合发展不足、创新服务实效不强、用户参与程度不高等为表现形式的用户体验缺失问题尤为突出；并且现有研究多聚焦于图书馆机器人的现状模式、技术设计、应用推广等，缺乏从全服务要素视角对于图书馆机器人用户体验的研究。鉴于此，本文利用扎根理论方法对图书馆机器人服务用户体验进行系统性研究，以期重构以人为本的人智交互系统，为智慧图书馆转型、人智交互、用户体验等相关理论与实践的整合性创新提供参考依据。

2 相关概念与文献 /Related concepts and literature

2.1 图书馆机器人应用研究

当前关于机器人并未形成统一的定义。从服务视角来看，机器人是一种创新型的专业服务设备，通常指一个在外形设计上完全或部分类似于人类，具有与人类相似的基本物理结构和动力能力，旨在实现一些人类能力的机器 [2-3]。从功能视角，机器人能够以用户需求为导向，通过在与用户或环境进行互动的过程中，发挥自适应性、自学习性、高拟人化等显著优势，以此实现用户与机器人的智能交互、智能跟踪、个性服务等 [4]。从技术视角，机器人能够模拟人类行为、

* 本文系重庆市社会科学规划青年项目“重庆民族地区非物质文化遗产的数字资源整合与教育传承研究”（项目编号：2022NDQN55）、重庆市教育科学规划重点项目“智能时代教师数智素养能力评价与提升路径研究”（项目编号：2021-GX-004）和国家自然科学基金青年项目“移动学术社区科研用户微知识持续协作行为及协同创新机制研究”（项目编号：71804153）研究成果之一。
作者简介：李立睿，副教授，博士，硕士生导师；张嘉程，硕士研究生，通信作者，E-mail：zjc611@office365.swu.edu.cn；邓小昭，教授，博士，博士生导师。
收稿日期：2023-10-19 修回日期：2024-01-12 本文起止页码：43-55

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

情感、思维，具有感知智能、分析智能、决策智能、共情智能等多重智能特征[5]。

通过文献与网络调研，可以发现，机器人在国内外图书馆中已经得到较大范围的推广与应用，如澳大利亚公共图书馆机器人Pepper、国家图书馆机器人“小图”、中国矿业大学图书馆服务机器人“小豹”等。然而，现有研究中仅有少数学者对图书馆机器人进行了分析，具体而言，部分学者从技术设计角度（如计算机视觉、语音知识库、机器人运动控制、深度学习技术等）对图书馆机器人的意图识别、环境感知、路径规划、智能推荐进行了研究[6-7]；部分学者结合拟人化理论、认知评价理论、技术接受模型等，对图书馆机器人的价值评价、接纳态度、使用意愿等进行了讨论[8-9]。此外，还有学者对图书馆机器人的高交互式服务模式进行了分析，发现在机器人日渐凸显智能化、多样化、复合化、集成化的趋势下，图书馆机器人除承担知识问答服务外，同时还具备导览讲解、带路引领、借还书指引、娱乐互动等新型服务功能，能够有效连接用户、服务与资源，提升图书馆服务体验与绩效[1]。

2.2 图书馆服务用户体验研究

用户体验最早是针对计算机及相关软硬件交互体验提出的狭义术语，随着体验经济的发展，用户体验的内涵扩展为用户与产品、系统或服务交互过程中的全部感受。在图书馆服务系统中，用户体验已经成为衡量图书馆服务质量的重要标准，相关研究涵盖了图书馆服务用户体验的影响因素、构成要素、测度评价等方面。具体而言，在影响因素方面，现有研究以数字图书馆、移动图书馆等为例，从服务价值性、交互满意度、系统安全性、社交增值性等方面对用户体验影响因素进行了探索[10-11]；在构成要素方面，部分学者结合移动图书馆、问答咨询系统等特征，指出用户体验主要涵盖了内容、功能、情感、交互等方面[12-13]；在测度评价方面，现有研究多采用定性（如案例、访谈）或定量（如眼动、问卷）方法，从用户行为、交互状态、结果绩效等方面对图书馆服务用户体验进行测度评价[14-15]。

综合当前的研究成果可以发现：①现有图书馆服务用户体验研究对象多以图书馆及其提供的系统、平台等为主，未将图书馆机器人纳入考量；②部分文献以单因素为主，探讨了特定因素对图书馆机器人服务体验的影响，如图书馆机器人的有用性、易用性等，忽略了图书馆机器人行为拟人化、实体有形性以及具身智能对用户认知、情感等多维度体验的影响；③学者多倾向于从应用设计、服务赋能等方面进行有限影响因素的检验，以实证方法对图书馆机器人服务用户体验复杂过程进行系统解析的研究仍然缺乏。因此，本文依据扎根理论方法的原理和流程，从丰富的原始资料中探索图书馆机器人服务用户体验影响机理，以此为图书馆机器人的可持续发展提供建议。

3 研究设计 /Research design

3.1 访谈提纲设计

本文选择半结构化访谈作为数据收集方法。在大量文献调研和前期研究的基础上，设计初步访谈提纲。同时邀请两位具有图书馆机器人丰富使用经历的受访者进行预访谈，并对访谈提纲进行调整与完善，最终确立正式访谈提纲，如表 1 所示：

表 1 访谈提纲
Table 1 Interview outline

访谈主题	主要内容
访谈说明	表明身份、介绍访谈目的
概念界定	图书馆机器人的概念界定与图片示例
受访者信息	性别、年龄、学历、专业、近一年使用图书馆机器人的频次等
核心问题	1. 您在使用图书馆机器人前的预期是怎样的？ 2. 您选择使用图书馆机器人的目的是什么，有哪些原因？ 3. 请谈一下您使用图书馆机器人的过程及具体感受。 4. 在实际使用过程中，您认为图书馆机器人的使用效果是否让您满意？ 5. 就您的体验来说，您觉得使用图书馆机器人时，让您感到满意或不满意的因素有哪些？ 6. 在使用图书馆机器人的过程中，在情感上哪些方面给您带来了较好的感觉与体验？哪些方面给您带来了较差的感觉与体验？ 7. 如果请您在优化图书馆机器人服务用户体验方面提一些建设性意见，您有什么想法？

3.2 访谈样本的选择

为了寻找有图书馆机器人使用经历的受访者，确保研究的准确性与真实性，本研究通过线下与线上发放图书馆机器人用户使用情况调查问卷（问卷包含是否了解图书馆机器人、使用频次、使用场景、常用功能、参与访谈意愿等），共回收 170 份问卷，其中使用过图书馆机器人且愿意参与研究访谈的用户为 62 位。

遵循目的抽样原则，首先对样本对象作出如下限定：①具备图书馆机器人使用经验；②对图书馆机器人具有一定了解；③能理解访谈问题并表达个人观点，为研究提供一定的信息量；④同意访谈录音。其次，样本对象尽可能覆盖不同年龄阶段、文化程度、专业背景的用户群体，并兼顾性别与使用频次等因素。最终，基于理论饱和原则，访谈了 25 位受访者，

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其基本信息如表 2 所示，受访者使用的主要图书馆机器人如图 1 所示。

表 2　受访者统计信息
Table 2　Demographic characteristics of interviewees

特征	属性	频次	特征	属性	频次
性别	男	15	学历	大专（生）	4
	女	10		本科（生）	11
年龄 / 岁	<18	1		硕士（生）	5
	18—22	14		博士（生）	5
	23—26	6	专业类别	工学	10
	27—35	4		教育学	7
使用频次 / 次	1—2	6		管理学	3
	3—5	7		理学	2
	6—10	4		农学	1
	>10	8		经济学	1
				通讯类（专科）	1

图 1　受访者主要使用的图书馆机器人展示
Figure 1　Some of the library robots used by interviewees

3.3　访谈资料的收集

访谈采用线下与线上方式进行，在正式访谈之前，研究者将访谈提纲发送给受访者进行预沟通，以保证信息的完整性和访谈的效果，并约定访谈时间。最终在 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 17 日间与 25 位受访者进行一对一的半结构化访谈，在访谈结束后将原始语音资料以字母 a 加数字编号命名（a1—a25）。在此基础上，以机器自动转录与人工校对转录相结合的方式整理文字资料并用于后续分析。

4　扎根理论分析 /Grounded theory analysis

作为探索性研究，本文采用程序化扎根理论方法进行研究分析，在编码阶段，使用 MAXQDA 软件进行系统编码。

4.1　开放式编码

在开放式编码阶段，本文尽量采用受访者的原始语句内容形成初始编码。在一周后对原始语句进行重新编码以减少研究者的主观偏见。通过剔除重复、矛盾概念，最终产生 114 个初始概念（A1—A114），部分初始概念如表 3 所示。最后，根据初始概念的属性与维度形成 38 个基本范畴（B1—B38）。基本范畴的内涵、命名依据如表 4 所示。

表 3　部分概念化编码举例
Table 3　Some examples of conceptual coding

原始语句	初始概念
a17 机器人都是方方正正的，感觉很死板	外观形状、视觉体验
a9 听到甜美的声音我会不自觉地心情愉快点	声音甜美、听觉体验
a2 图书馆没宣传，导致我对它的功能非常不了解，这让我不满意	缺乏宣传推广、负向情感体验
a18 乐观、开朗、热情的机器人，会让我对机器人产生一个好的印象，它给我带来这些的情绪也会让我心情好一点	开朗热情、正向情感体验
a22 我们更注重机器人的实用性，没有说要把外观做得多么的类人化、有科技感，但是它的业务能力一定要非常强大	实用性、功能体验
a16 我跟机器人说我不开心，它会回复“听你这样说，我也很难过”	情感关怀
a1 机器人还是不够智能，它需要手动唤醒，但系统又不是很灵敏	智能程度、系统体验
a5 我是近视眼，出门没戴眼镜，那个机器人就主动过来了，说您有什么帮助吗？我感觉这个就挺好的	主动服务、服务体验
a17 图书馆这种机器人就是看得见摸得着，能进入我们的生活……但我不希望它摸起来冷冷冰冰的	看得见摸得着、触觉体验
a21 图书馆机器人上面的资料会搭配有一些介绍，更加全面	全面性、内容体验
a22 如果说图书馆机器人面向的是一些老年人或者说是一些幼童，可能会有一定的问题	用户年龄
a21 当它把我所需要的内容搜索出来的时候，找到自己所需要的东西，我是比较开心的	需求状况、价值体验
a3 在使用机器人进行娱乐的时候，它会比较吵，就有馆员来叫我不要用了，我当时对机器人的使用兴趣就瞬间下降，很长时间都没去再使用	馆员行为、弃用意图
a4 图书馆本来就是一个非常安静的地方，在这个场景使用就会很尴尬，它一吵就会影响到别人	图书馆安静氛围、场景体验

4.2　主轴编码

通过对开放式编码形成的 38 个基本范畴进行总结归纳，最终形成图书馆机器人服务用户体验、美学、拟人化、服务质量、信息质量、系统质量、管理氛围、环境情境、个体差异、用户情境 10 个主范畴（C1—C10），并进一步将其划分为用户体验、设计、服务、信息、系统、环境、用户 7 个维度。对应的主轴式编码结果如表 5 所示。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 4　范畴化编码

Table 4　Categorization coding

基本范畴	初始概念	基本范畴内涵	范畴命名依据
B1 感官体验	A1 视觉体验、A2 听觉体验、A3 触觉体验、A4 场景体验	图书馆机器人及其环境给用户带来的视觉、听觉、触觉等的感受与反应	国际标准化组织提出，用户体验是用户使用或预计要使用某产品、系统或服务时产生的主观感受和反应，包含使用前、使用时及使用后所产生的情感、信仰、喜好、认知印象、身体和心理上的反应、行为和后果等 [16]
B2 交互体验	A5 系统体验、A6 功能体验、A7 服务体验	用户在使用图书馆机器人时，系统、功能、服务给用户带来的感受与反应	
B3 认知体验	A8 内容体验、A9 价值体验	用户在使用图书馆机器人时，在知识拓展、技能完善、经验获取上的感受与反应	
B4 情感体验	A10 正向情感体验、A11 负向情感体验	用户在使用图书馆机器人时，在心理、情绪、感情上产生的感受与反应	
B5 意动体验	A12 使用意图、A13 弃用意图	用户在心理或行动层面上试图接近或抵制图书馆机器人的感受与反应	
B6 外在形态	A14 界面设计、A15 身高设计、A16 屏幕大小、A17 颜色配置、A18 外观设计	图书馆机器人呈现出的界面、大小、颜色、形态等外在表现	本文提炼
B7 声音语调	A19 语音可爱、A20 声音甜美、A21 说话冷冰冰、A22 表述机械化	图书馆机器人声音语速、语调、音高、音色等音系特征	
B8 个性特征	A23 礼貌、A24 耐心、A25 幽默、A26 开朗热情、A27 友好亲和	图书馆机器人在多大程度上具备人的个性特征或品质	N. Epley 等提出，拟人化是非人类物体具有人类特征、动机、意图或情感的倾向 [17]
B9 外形拟人	A28 人形程度、A29 形象特征	图书馆机器人的外形类人程度	
B10 行为拟人	A30 表情拟人、A31 动作拟人、A32 语音拟人	图书馆机器人的行为类人程度	
B11 共情	A33 情绪感知、A34 宣泄陪伴、A35 情感关怀	图书馆机器人感知与理解用户情绪并做出反应的能力	S. Park 等提出，共情指机器人识别人类情绪状态并产生认知或情感反应的能力 [18]
B12 趣味性	A36 互动有趣	图书馆机器人在与用户交互过程中激发用户兴趣，并使其获得愉悦或兴奋的程度	黄敏学等提出，趣味性是用户使用产品时能激发用户兴趣，使其感到愉悦或兴奋的程度 [19]
B13 便捷性	A37 使用方便、A38 服务便捷	图书馆机器人在时间、空间影响下为用户提供方便、快捷服务的能力	张晓娟等提出，便捷性是服务载体在时间、空间的影响下为个体提供服务的能力 [20]
B14 主动性	A39 主动招呼、A40 主动交流、A41 主动服务	图书馆机器人在无用户介入的情况下，主动为用户提供服务的能力	杨慧等提出，主动性是人工智能产品在无用户介入的情况下主动进行某些操作的能力 [21]
B15 有形性	A42 立体、A43 实体、A44 看得见摸得着	图书馆机器人的物理形态为用户提供观感、触感、临场感等能力	SERVQUAL 模型提出，有形性可指可见设备所表现出的实体特征 [22]
B16 个性化	A45 个性化设置、A46 个性化服务	图书馆机器人为用户提供符合其需求的定制化服务能力	沈鹏熠等提出，个性化是契合个体需求，实现服务定制的能力 [23]
B17 场景化	A47 声音大、A48 根据区域调节音量	图书馆机器人在多大程度上能依据用户所在的环境及场景提供适应性服务	袁凡等提出，场景化是根据用户需求将场景元素嵌入服务载体，以提供适应性服务 [24]
B18 移动性	A49 手机使用、A50 远程使用	图书馆机器人在多大程度上可以通过移动终端进行服务	裴雷等提出，移动性是可以使用移动终端进行随时随地搜索 [25]
B19 专注度	A51 保持连贯、A52 保持专注	图书馆机器人在服务过程中注意力的集中程度	刘百灵等提出，专注度是服务过程中对目标或服务的注意力集中度 [26]
B20 内容质量	A53 资源丰富度、A54 更新及时度	图书馆机器人提供信息内容与客观实际相一致的程度	莫敏等提出，内容质量是信息内容与客观实际相一致的程度 [27]
B21 效用质量	A55 简明性、A56 准确性、A57 相关性、A58 全面性、A59 易懂性	图书馆机器人提供的信息在多大程度上能满足用户完成自身任务	李晶等提出，信息效用质量是信息主体完成自身任务有关的质量特征 [28]
B22 信息呈现	A60 结果的排序、A61 具有相关推荐、A62 结果多样性	图书馆机器人信息内容呈现和信息形式呈现在多大程度上能满足用户的信息需求	邱长波等提出，信息呈现是为满足用户信息需要，展示相关信息的方法和过程，主要表现为信息内容呈现与信息形式呈现 [29]
B23 信息交互	A63 提供检索提示、A64 与结果进一步交互、65 信息反馈	图书馆机器人与用户间的信息交换过程	张越等指出，信息交互是存在于两个及以上主体间的信息交换过程 [30]
B24 易用性	A66 容易上手、A67 操作简单	用户与图书馆机器人交互的容易程度	F. D. Davis 等提出，易用性是用户与系统操作交互的容易程度 [31]
B25 响应性	A68 快速、A69 流畅、A70 卡顿、A71 准确识别问题	图书馆机器人在多大程度上能及时响应用户的请求并做出回应的能力	S. Zhang 等提出，响应性是系统或功能单元在给定时间响应用户的请求并做出回应的能力 [32]
B26 有用性	A72 实用、A73 功能单一、A74 功能基础	图书馆机器人的功能可提升用户工作、学习或生活绩效与效率的程度	严炜炜等提出，有用性是用户认为系统使用能提高其工作、学习、生活绩效与效率的程度 [33]
B27 稳定性	A75 没电、A76 程序不完善	图书馆机器人在各种操作条件下能运行良好且可控的程度	I. Kamran 提出，稳定性是系统在各种操作条件下运行良好且可控的程度 [34]
B28 智能性	A77 智能程度、A78 深度学习	图书馆机器人的智能程度	S. Zhang 等提出，智能性是系统或平台的智能程度 [32]
B29 安全性	A79 使用安全、A80 信息安全	图书馆机器人在多大程度上能给用户提供信任感与互动控制感	N. Akalin 等提出，安全性是人机交互过程中相关因素能否给用户带来信任与互动控制感 [35]

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（续表 4）

基本范畴	初始概念	基本范畴内涵	范畴命名依据
B30 多模态性	A81 语音互动、A82 表情互动、A83 语音与屏幕结合	图书馆机器人在多大程度上能以语音、表情、肢体等不同呈现方式传递信息的过程	陆吉健等提出，多模态性是机器人能以声音、表情、动作等不同呈现方式传递信息的过程 [36]
B31 功能设计	A84 功能优化、A85 功能全面性、A86 逻辑流程设计	图书馆机器人的功能模块、操作流程、控制设计等在多大程度上是简便、高效、符合用户使用逻辑的	本文提炼
B32 管理重视度	A87 维护不及时、A88 缺乏宣传推广	管理主体对于图书馆机器人管理、维护、宣传等的及时性、有效性和完备性程度	本文提炼
B33 馆员素养	A89 馆员意识、A90 馆员行为	馆员应具备的与图书馆机器人相关的个人修养	中国大百科全书提出，馆员素养是图书馆员应具备的个人修养 [37]
B35 使用环境	A91 疫情背景、A92 使用人数、A93 机器人数量、A94 机器人位置、A95 图书馆安静氛围	用户与图书馆机器人交互的物理环境和社会环境的集合	R. Virpi 等指出，使用环境是用户与系统交互的环境 [38]
B35 用户特征	A96 用户年龄、A97 用户性别、A98 用户性格、A99 用户偏好、A100 用户预期	使用图书馆机器人的用户所涉及的基本状态、兴趣偏好、特质特征等因素的集合	P. A. Hancock 等提出，用户特征是用户自身状态、兴趣偏好、特质特征等因素的集合 [39]
B36 用户经验	A101 对图书馆熟悉程度、A102 其他机器人使用经历、A103 图书馆机器人使用次数	用户长期使用图书馆机器人而积累的经验知识	周涛等提出，用户经验是指用户通过长期使用而积累的经验知识 [40]
B37 用户需求	A104 解答疑问、A105 图书借阅、A106 带路导航、A107 文献查询、A108 讲解宣传、A109 信息咨询、A110 方言识别	用户使用图书馆机器人所需达成的目标或任务	中国大百科全书提出，用户需求是用户使用产品或系统必须完成的目标或任务 [41]
B38 即时情境	A111 情绪状况、A112 时间状况、A113 需求状况、A114 需求的明确程度	用户在使用图书馆机器人时所处的临时性、即时性、动态性境况	本文提炼

表 5　主轴编码
Table 5　Axical coding

维度	主范畴	基本范畴	范畴内涵
用户体验	C1 图书馆机器人服务用户体验	感官体验、交互体验、认知体验、情感体验、意动体验	用户使用图书馆机器人服务过程中产生的全部感受与反应
设计	C2 美学	外在形态、语音语调	触发用户视觉与听觉愉悦度的设计元素
	C3 拟人化	个性特征、外形拟人、行为拟人、共情	图书馆机器人拥有类人特征的集合
服务	C4 服务质量	趣味性、便捷性、主动性、有形性、个性化、场景化、移动性、专注度	图书馆机器人服务的整体水平状况
信息	C5 信息质量	内容质量、效用质量、信息呈现、信息交互	图书馆机器人提供信息的内容准确性、效果适用性、形式多样性
系统	C6 系统质量	易用性、响应性、有用性、稳定性、智能性、安全性、多模态性、功能设计	图书馆机器人具有功能设计、技术架构与性能效果
环境	C7 管理氛围	管理重视度、馆员素养	图书馆管理风格、文化氛围、价值观念等状态
	C8 环境情境	使用环境	用户所处物理环境与社会环境的状况
用户	C9 个体差异	用户特征、用户经验	用户之间在认知、生理、心理等方面的差异
	C10 用户情境	用户需求、即时情境	用户在特定时间、空间下的状态与特征

4.3　选择式编码

选择式编码的主要目标是梳理出上述 10 个主范畴之间的作用关系，据此挖掘出核心范畴及其影响机理，进而提炼出相应理论框架。本文将“图书馆机器人服务用户体验”这一主范畴提炼为核心范畴，并将“故事线”概括为：图书馆机器人服务用户体验受到设计、服务、信息、系统、环境、用户维度的影响，对应主范畴的典型关系描述如表 6 所示。在此基础上，构建出图书馆机器人服务用户体验影响机理的理论模型，如图 2 所示。

4.4　理论饱和度检验

编码至第 20 位受访者时，没有产生新的概念与关系。继续对 5 位具有图书馆机器人使用经历的用户进行访谈，经编码分析，没有发现新的范畴和关系，表明模型中的范畴已达到饱和状态。

4.5　信效度检验

本研究严格遵守扎根理论程序要求进行理论提炼，同时以三角互证策略保证分析质量与构念效度。在编码阶段，首先，对访谈资料进行了大量提问、比较与反思，且基本范畴的命名参考相关研究；其次，

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 6　主范畴典型关系结构

Table 6　Typical relationship structure of main categories

典型关系	关系结构	内涵释义	代表性语句（关系结构提炼）
设计维度→图书馆机器人服务用户体验	因果关系	通过美学与拟人化，设计维度直接影响图书馆机器人服务用户体验	a10: 机器人都是方方正正的，感觉很死板（外在形态→感官体验）
服务维度→图书馆机器人服务用户体验		通过服务质量，服务维度直接影响图书馆机器人服务用户体验	a20: 在和机器人对话的过程中，它会被别的同学所吸引，在为我服务时我希望它能专注些（专注度→交互体验）
信息维度→图书馆机器人服务用户体验		通过信息质量，信息维度直接影响图书馆机器人服务用户体验	a21: 在信息方面，我希望它能够及时更新，有些信息太老了，不适合我们现在的需要（效用质量→认知体验）
系统维度→图书馆机器人服务用户体验		通过系统质量，系统维度直接影响图书馆机器人服务用户体验	a13: 我觉得它的实际功能非常局限，使用起来不是特别满意（实用性→交互体验）
环境维度→图书馆机器人服务用户体验		通过管理氛围与环境情境，环境维度直接影响图书馆机器人服务用户体验	a2: 在使用机器人进行娱乐的时候，它会比较吵，就有馆员来叫我不要用了，我当时对机器人的使用兴趣就瞬间下降，很长时间都没去再使用（馆员素养→意动体验）
用户维度→图书馆机器人服务用户体验		通过个体差异与用户情境，用户维度直接影响图书馆机器人服务用户体验	a20: 第一次遇到机器人的时候，我对它预期不是很高，在第二次使用的时候，我就会提高对它的使用预期（用户经验→交互体验）
设计维度→服务维度→图书馆机器人服务用户体验	中介关系	设计维度通过影响服务维度，进而间接影响图书馆机器人服务用户体验	a22: 图书馆机器人设计得挺人性化的，会向我打招呼，欢迎我，这种主动服务让我很开心（行为拟人→主动性→情感体验）
信息维度→服务维度→图书馆机器人服务用户体验		信息维度通过影响服务维度，进而间接影响图书馆机器人服务用户体验	a19: 图书馆机器人承载的资源很有限，只有一小部分的文献资源，这样是无法针对个人情况提供个性化的（内容质量→个性化→交互体验）
系统维度→服务维度→图书馆机器人服务用户体验		系统维度通过影响服务维度，进而间接影响图书馆机器人服务用户体验	a1: 图书馆机器人还是不够智能，需要唤醒手动唤醒，希望它可以主动服务，检测到有人靠近了就和读者对话（智能性→主动性→交互体验）
环境维度→服务维度→图书馆机器人服务用户体验		环境维度通过影响服务维度，进而间接影响图书馆机器人服务用户体验	a17: 图书馆机器人的数量太少了，只在一楼有，用起来不方便，还需要去花费时间找它（使用环境→便捷性→交互体验）
用户维度→（设计维度→图书馆机器人服务用户体验）	调节关系	用户维度是影响图书馆机器人服务用户体验的内部因素，能调节设计、服务、信息、系统、环境维度对图书馆机器人服务用户体验的影响强度	a17: 它的外形做得挺可爱的，对于女孩子来说，外形可爱是一个很重要的加分项（用户性别→（外观设计→感官体验））
用户维度→（服务维度→图书馆机器人服务用户体验）			a7: 相比大人，孩子们会觉得机器人更有趣，机器人逗他们玩，比如给他们说一些笑话，讲故事，他们都非常喜欢、很开心（用户年龄→（趣味性→情感体验））
用户维度→（信息维度→图书馆机器人服务用户体验）			a14: 我个人更喜欢机器人直接给我一个比较明确、简单的答案，有的时候问机器人，它会给你念很多信息，使用感很不好（用户偏好→（信息效度质量→交互体验））
用户维度→（系统维度→图书馆机器人服务用户体验）			a22: 我对这种机器人的预期将很高，如能很好地与人沟通，帮助人做一些工作，但是我发现图书馆里的机器人业务能力比较薄弱，只是在与读者的交互上做的好（用户期望→（有用性→交互体验））
用户维度→（环境维度→图书馆机器人服务用户体验）			a23: 在面临使用拥挤的时候，如果没有其他事情我会选择再等会；如果还有其他的事情要去处理，我不会排队（即时情境→（使用环境→交互体验））

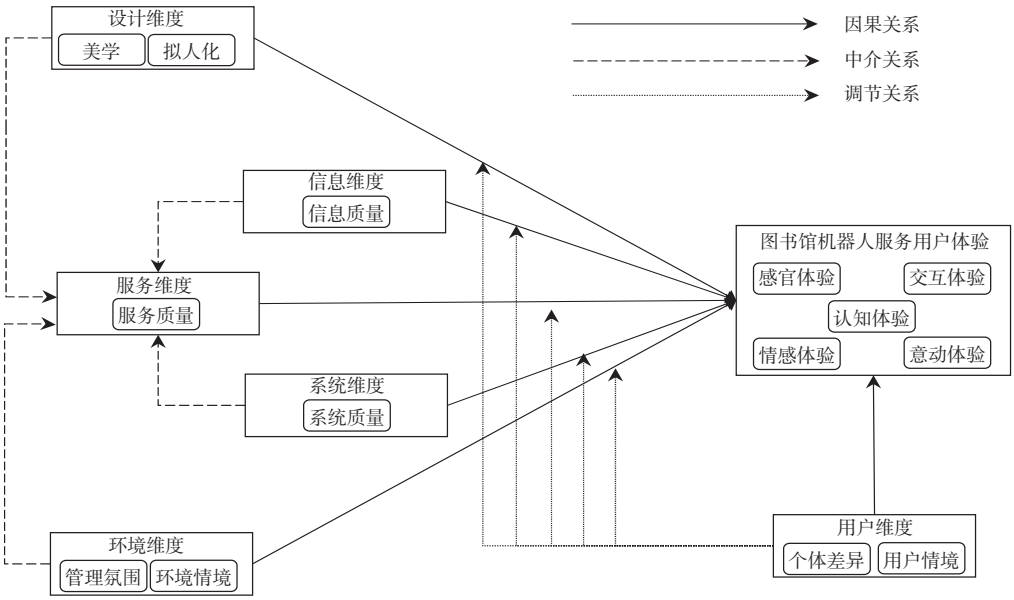

图 2　图书馆机器人服务用户体验影响机理的理论模型

Figure 2　Theoretical model of influencing mechanism of user experience of robot services in libraries

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

分析过程中难以辨析、理解的资料，通过线上与受访者再次沟通，确保研究真实反映受访者所要探讨的对象；最后，邀请 2 位具有人工智能服务、用户体验背景的研究人员对概念化、理论提炼过程进行对比审查。

5 图书馆机器人服务用户体验的影响机理 /Influencing mechanism of user experience of robot services in libraries

5.1 设计维度对图书馆机器人服务用户体验的影响

设计维度是影响图书馆机器人服务用户体验的外在因素，由美学与拟人化两个主范畴组成，其中美学包括外在形态与语音语调，拟人化包括个性特征、外形拟人、行为拟人和共情。

5.1.1 美学

美学可以通过知觉、直觉、思想、记忆等构建联想和意义来影响用户的认知与行为 [42]。对于许多用户来说，其对机器人美学的理解是通过感官对机器人身体形态、胸部屏幕以及声音的感知来实现的 [42]：①外在形态是用户与机器人交互的预触点。用户在实际使用图书馆机器人时，颜色、外观、形状等刺激会先行作用于用户的视觉感官，激发用户视觉愉悦度，塑造用户对机器人的第一印象；其次，在后续使用中，机器人界面、身高、屏幕尺寸会进一步影响用户的审美感知，如“它的屏幕太小了，导致展示布局这方面的感官体验不是特别好”。此外，N. Akalin 等指出机器人的外表、尺寸、形状等外在形态特征能影响用户对机器人的安全感知 [35]。②语音语调是指机器人传递的听觉信息所具有的声音特征。一方面，声音特征能传递大量的信息，是用户对机器人情绪状态、性格特征等进行评估的依据；另一方面，不同语音、语调、音色则能带给用户不同的心理感受，从而影响用户的听觉愉悦度及其对机器人的亲密度。如“标准的女生或男生腔调我觉得比较冷漠，那种 Q 点的会感觉很活泼”。这与现有的研究结果一致，S. Mahlke 的研究表明了听觉美学与视觉美学对机器人用户体验具有独特作用 [43]；而 A. Niculescu 等则进一步揭示了机器人的声音特征会影响用户对机器人语音吸引力的感知以及人机互动质量的评价 [44]。

5.1.2 拟人化

拟人化是图书馆机器人具身智能的重要体现，访谈结果表明适当的拟人化会增强用户使用图书馆机器人的体验感受。①外形拟人指图书馆机器人在外形上与人的相似度。相比机械设备，外形拟人更能吸引用户眼球，满足用户对新科技的体验需求，如“我觉得机器人很新奇，就想去试试”；同时访谈发现拟人化外表能提高用户与机器人的亲近感，如“我潜意识里会把它当成人，而不是机械”。根据“计算机作为社会行动者”范式，如果图书馆机器人能够展示明显的社会化线索（如外观特征、拟人语音等），用户就会将其视为真实社会中的人并依据人际交往中的社会规则，产生信任、喜爱等社会化反应 [45]。②行为拟人指机器人在行为上与人的相似度。一方面，行为拟人能让用户以熟悉的人际交互方式与机器人进行直观互动，使交互更舒适自然、富有乐趣，改善交互体验；另一方面，行为拟人使图书馆机器人能通过肢体、视觉、听觉与真实世界进行多模态交互，像人类一样感知和理解物理环境，从而提供更智能、便捷的用户服务。如“机器人可以像人一样动的话，它就可以自己行走与避开障碍，我觉得很方便。”③个性特征是机器人表现出类人的性格特征或品质。机器人礼貌、幽默、友好亲和等个性特征提供用户与机器人交互时的“人类伙伴感”与交流愉悦感，能增强用户情感体验，如“有时候它还会开玩笑，我觉得挺有意思的。”④共情是机器人感知用户情绪并做出反应的能力，涵盖认知共情与情感共情 [18]。情绪感知、宣泄陪伴、情感关怀等情感行为能赋予机器人“人情味”，使其成为有温度、可信任的亲密伙伴，如“我和机器人的交流中，它给我带来的这些情绪会让我的心情好点”。然而，机器人拟人化程度并不是越高越好，访谈发现过高的拟人化设计将对人机交互产生惊悚负面后果，如“我感觉是一个真人在跟我对话，有点怪异，机器人跟人还是要有一点区别”，符合恐怖谷理论。

5.2 服务维度对图书馆机器人服务用户体验的影响

服务维度能通过服务质量影响图书馆机器人服务用户体验，具体表现为以下 7 个基本范畴：①趣味性指用户接受图书馆机器人服务时的享乐程度。不少用户在回忆图书馆机器人时提及“好玩”“有趣”等正向情感体验。根据认知—情感—意动理论模型，个体对事物的认知评价能对系统产生积极或消极的情感，从而影响行为倾向 [46]。访谈发现，具备较高趣味性的机器人能提升用户的情感态度，从而增强用户的意动体验。②便捷性是用户接受图书馆机器人服务的前提条件，反映了用户接受机器人服务的时间与精力成本。用户认为图书馆机器人提供的服务便捷性越高，其用户体验越好。③主动性是智能服务的基本

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表征，体现机器人主动预测用户需求，积极跟进服务进程以提升服务质量。用户认为图书馆机器人主动问候、主动导览、主动推送不但是更高水平的服务体验，而且让用户感受到了被关注、受重视的情感体验。④有形性与机器人在图书馆的实际存在及具象形态有关，是图书馆机器人具身智能的物理体现，也是机器人与其他虚拟智能媒介相区别的最大外在特征。机器人的物理实体能够保证用户的高存在性和可触摸性，用户认为其能带来“具有实体存在”的触摸式交互与“进入现实生活”的社会临场感；另一方面，拟人化的有形实体能在人机具身交互中重塑用户的知觉、认知和经验，提升人机共情的可能性[47]。⑤个性化是图书馆以用户为中心理念的表达。用户希望图书馆机器人可以根据其需求、兴趣、专业等因素提供个性定制的内容与服务，建立用户与资源内在的联系，精准满足用户需求。现有的研究表明具有个性化特征的 AI 系统能增强用户的参与度、满意度和获得感[48]。⑥场景化是图书馆服务智慧化的重要评价标准。正如用户提到“图书馆机器人服务时声音大，不符合图书馆内安静氛围，易打扰其他读者”。即，机器人不能针对用户场景的切换提供适应性的情境配置，易造成用户整体体验欠佳。⑦移动性是图书馆智能服务的显著特点。尽管图书馆机器人能够通过智能感知和巡航地图进行自由移动，但是用户无法对机器人进行远程访问，直接限制了用户对机器人服务的随时随地享用。⑧专注连贯是服务的基本要求之一，图书馆机器人面向公众服务，存在多用户同时使用的情况。因此，当机器人在为某一用户服务时，需要避免服务进程受到其他用户的影响而出现中断，以保证用户体验的完整性。

根据对访谈结果的分析，设计、信息、系统、环境维度也能通过影响服务质量从而间接影响图书馆机器人服务用户体验。结合访谈资料，服务质量（如趣味性、主动性）会涉及到设计维度固有特征的影响（如外在形态、语音语调、行为拟人），也会涉及到系统本身硬件配置与软件设计能否较好地支持图书馆机器人的服务表现；同时，服务的个性化依赖于机器人大规模知识库的信息内容质量与信息效度质量；此外正如 LibQUAL+™ 模型将“整体环境”设定为服务质量评价的内容之一，访谈发现，环境层面的因素（如管理重视度、馆员素养）也能影响服务质量从而影响图书馆机器人服务用户体验。

5.3 信息维度对图书馆机器人服务用户体验的影响

信息维度通过信息质量主范畴影响图书馆机器人服务用户体验。作为用户获取信息的重要渠道，图书馆机器人提供的信息质量水平极大影响用户的需求满足度与服务满意度。具体包括：①信息内容质量是指图书馆机器人知识库中资源的丰富程度与更新时效度。在与用户进行知识问答、社交聊天过程中，图书馆机器人会基于文本、语音识别用户需求，通过逻辑与规则解析器解析输入信息，结合大规模知识库与预定义规则库对用户做出响应。在此过程中，机器人知识库存储的数据内容质量越高，则更能满足用户的信息服务获取需求，用户服务体验越好。②信息效用质量指图书馆机器人提供的信息在多大程度上能满足用户完成自身任务。图书馆机器人提供信息的简明性、准确性、相关性等效用质量越高，用户的内容体验与价值体验越好。③信息呈现方式是影响直觉与分析思维模式下多特征目标判断效果的重要因素[49]，信息呈现次序存在“位置效应”[50]，同时信息呈现形式能影响用户的心理参考点[51]。访谈用户认为咨询结果的排序依据、是否具有相关推荐，及能否呈现多样性的信息框架形式影响其认知体验。④从信息流动视角来看，用户使用图书馆机器人的问答过程是信息双向传递与交换的过程，在信息交互中图书馆机器人能否提供检索辅助、在交互后是否允许用户对结果进一步精炼，以及在整体交互过程中能否对用户的行为与意见反馈进行适当修正，会直接影响用户的交互体验与意动体验。

5.4 系统维度对图书馆机器人服务用户体验的影响

系统维度通过系统质量主范畴影响图书馆机器人服务用户体验。图书馆机器人是一个复杂的应用系统，其质量表现是机器人功能实现、服务提供、互动支持的基础保障：①易用性是图书馆机器人的技术门槛，是决定图书馆机器人能否得到利用的重要因素之一。用户认为图书机器人的使用难度越低，操作就更简单，随之整体体验会更好。②响应性是图书馆机器人系统的性能表现。响应性极大影响着用户的交互体验。当用户处于心流状态时，系统性能的不足会把用户从沉浸式体验中拉出，促使用户以负面的方式关注系统性能[52]。③在用户为中心的设计环境下，有用性是用户与系统交互的重要质量指标。根据技术接受模型，满足用户的实际需求是用户接受新技术并获得良好用户体验的关键因素。④稳定性是图书馆机器人系统安全控制、持续服务的基本保障。结合访谈资料，机器人稳定性越高，应用程序崩溃混乱次数越少，进而服务的可持续性越高，用户体验会越好。A.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Weidemann 指出，若人机互动没有按预期推进，会给用户带来负向的控制感，从而产生负面情绪，甚至终止互动[53]。⑤智能性是图书馆机器人系统的核心能力，也是用户对机器人工具属性最明显的体验感受[33]。高智能性直接决定了机器人的高度自动化、服务精准化等为表现形式的优质服务体验。⑥安全性是用户使用图书馆机器人的基础保障。机器人服务依托海量数据，涉及用户隐私数据，正如用户所说“我经常搜索一些内容都会被它记录，有数据泄露的情况”。图书馆机器人系统程序的使用安全与信息安全的感知越高，用户服务体验越好。⑦多模态性是图书馆机器人具身智能的感知基础，多模态性允许图书馆机器人通过多种交互方式（如语音、屏幕、肢体、表情等）来感知来自真实世界的场景、经验与反馈。对于用户来说，多模态性能提高人机交互的无缝性和丰富性，并且降低了人机交互门槛，便于老人、儿童等群体的理解，提升了信息交换的效率。⑧功能设计是用户接受图书馆机器人服务的窗口，功能结构的合理性、板块的全面性、操作流程的逻辑性都会影响用户体验。

5.5 环境维度对图书馆机器人服务用户体验的影响

环境是与用户密切相关，并直接影响用户心理、行为等的时空场域，包括了管理氛围、环境情境两个主范畴。

5.5.1 管理氛围

管理氛围包括管理重视度与馆员素养：①图书馆对机器人的管理效果不仅决定了机器人的可用性、可靠性和功能性，而且直接影响服务质量与用户体验。用户表示当前图书馆对机器人的管理不够重视，存在维护不及时与缺乏宣传推广，导致机器人经常处于故障或停用状态，故而影响用户整体体验质量。②提供优质的智能服务不能仅仅依靠图书馆机器人系统，馆员的参与支持十分重要。访谈用户表示，图书馆员良好的业务水准与个人修养对其体验过程具有直接推动作用，比如，在使用机器人过程中遇到突发、不会操作的情况，馆员的协助能提升其交互体验；馆员对机器人的认可度与支持度同样也影响用户意动体验。

5.5.2 环境情境

用户与图书馆机器人的交互离不开特定的交互环境，既包括宏观的社会环境，又包括微观的物理环境。环境因素通过对用户行为倾向与情感认知的塑造，直接影响用户体验，如疫情防控的宏观社会环境下，机器人服务无接触式优势可以减少用户的“面对面”接触，降低用户传染风险，受到用户的喜爱。在微观上，用户能感知空间的审美和环境的舒适度。服务时接触的物理环境，如内部特征、空间布局、环境装饰等会影响用户的舒适度与愉悦度。据编码分析，图书馆机器人的数量与位置、使用人数及图书馆安静氛围是影响用户体验的典型物理环境因素。

5.6 用户维度对图书馆机器人服务用户体验的影响

根据访谈资料分析，用户维度具有双重作用，既是影响图书馆机器人服务用户体验的直接因素，也是调节因素。从因果关系层面来看，用户经验能直接影响图书馆机器人服务用户体验。访谈发现用户对图书馆环境的熟悉程度会影响其意动体验，当用户对图书馆不熟悉时，其使用机器人的意动体验会增强，会主动寻求图书馆机器人宣传讲解、带路导航等；而用户对图书馆环境较为熟悉时，其机器人意动体验会降低，更有可能依靠自身搜寻资料。此外，用户即时情境，如情绪状况、需求状况等能直接影响图书馆机器人意动体验与交互体验，如当用户的需求不明确时，其与图书馆机器人的交互就会呈现盲目性与无序性，会破坏交互体验。

从调节关系层面来看，首先，用户经验能调节用户对系统质量的感知。访谈发现，不少用户在初次使用图书馆机器人时，对机器人系统的感知有用性较高，认为图书馆机器人“实用”“创新”，但随着使用次数的增加，熟悉程度的增强，用户会逐渐认为机器人功能单一，实用性低。这表明用户使用经验的丰富程度会负向影响系统的感知有用性，进而削弱用户体验。S. Cheng 等在研究关于新闻聚合平台的使用经验与用户体验的关系时，也得出了一致结论[54]。其次，用户需求的满足度能调节服务、信息、系统因素对用户体验的影响强度与方向。高需求满足度的用户更易对图书馆机器人的服务、信息、系统感到满意，从而形成积极的用户体验；低需求满足度的用户则更可能在服务、信息、系统中获得的消极的用户体验。最后，访谈发现用户特征（如年龄、偏好、性格、性别、期望等）的差异会改变用户对设计、系统、服务、信息、环境的感知，从而影响图书馆机器人服务用户体验的强度。其中，用户年龄主要调节服务质量对用户体验的影响，用户性别与性格主要调节美学与拟人化对用户体验的影响，用户偏好主要调节信息质量对用户体验的影响，用户期望主要调节系统质量对用户体验的影响。如受访者表示“它的外形做得挺可爱的，对于女孩子来说，是一个很重要的加分项”。相关

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究也支持这一结论，M. L. Walters 等研究表明不同性格的用户对机器人外观和行为的感知不同 [55]；N. Akalin 等提出用户特征（如性别、性格）会影响用户在人机交互中的感知安全性从而影响人机交互 [35]。

6 研究结果、贡献与展望 /Research result, contribution and prospect

本文结合访谈资料与相关研究，利用扎根理论方法系统揭示了图书馆机器人服务用户体验的影响机理，研究结果发现：图书馆机器人服务用户体验包含感官、交互、认知、情感、意动 5 个方面，并受到设计、服务、信息、系统、环境、用户 6 个内外部因素的影响。具体而言，在用户维度的调节作用下，设计、服务、信息、系统、环境共同对用户体验产生影响，同时服务在设计、信息、系统和环境对用户体验的影响中具有中介作用。

本文的主要贡献如下：首先，不同于以往的移动图书馆、问答咨询系统等，本文选取图书馆机器人为研究对象，极大推动了以机器人为代表的数智产物在智慧图书馆的推广应用。其次，本文借助扎根理论方法，对图书馆机器人服务用户体验的构成要素、内涵特征、作用机理等进行系统研究，对于促进图书馆机器人服务高质量发展具有重要理论与实践价值。最后，本文融合技术接受模型、服务质量理论、具身认知理论等，探索图书馆场域下机器人服务的体验式具身智能，有利于拓展人本人工智能与图书馆服务的创新融合。

但本文仍存在一定的局限性。首先，本文仅选取最具代表性的图书馆人形机器人为研究对象，但是鉴于机器人种类的多样性，未来可进一步探索不同类型图书馆机器人的用户体验差异。其次，本文未讨论图书馆机器人不同拟人化特征（如头部、身躯、面部特征等）对用户体验的影响，后续可结合实验法与恐怖谷理论进行差异化探究。最后，研究方法具有一定主观性，后期可以纳入回归分析、数据挖掘等量化方法进行实证检验，进而对已提出模型进行优化。

参考文献 /References：

[1] 李立睿，张嘉程，魏银珍，等．智能机器人赋能图书馆服务：内涵、特征与实施路向 [J]. 图书馆学研究，2022(11): 10-18. (LI L R, ZHANG J C, WEI Y Z, et al. Smart robot empowering library services: connotation, characteristics and implementation directions [J]. Research on library science, 2022(11): 10-18.)

[2] BOGUE R. Humanoid robots from the past to the present [J]. Industrial robot: the international journal of robotics research and application, 2020, 47(4): 465-472.

[3] KEMP C C, FITZPATRICK P, HIRUKAWA H, et al. Humanoids [J]. Experimental psychology, 2009, 56: 1-3.

[4] VIANELLO L, PENCO L, GOMES W, et al. Human-humanoid interaction and cooperation: a review[J]. Current robotics reports, 2021, 2(4): 441-454.

[5] 范凯．机器人学基础 [M]. 北京：机械工业出版社，2019. (FAN K.Robotics foundation[M]. Beijing: China Machine Press, 2019.)

[6] LIN W, YUEH H P, WU H Y, et al. Develop a service robot for a children's library: a design-based research approach[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2014, 65(2): 290-301.

[7] 鲍劼，宋迎法，都平平，等．高校图书馆智能服务机器人的设计与实践——以中国矿业大学图书馆为例 [J]. 现代情报，2018, 38(10): 115-120. (BAO J, SING Y F, DOU P P, et al. The design and practice of library's intelligent service robot in university library——University of Mining and Technology as an example[J]. Journal of modern information, 2018, 38(10): 115-120.)

[8] WANG Y M, MATOOK S, DENNIS A R. User resistance to humanoid AI robots in public libraries: an appraisal theory perspective[C]// ACIS 2021 proceedings on information systems. Atlanta: AIS Eletronic Library, 2021: 87-96.

[9] YUEH H P, LIN W, WANG S C, et al. Reading with robot and human companions in library literacy activities: A comparison study[J]. British journal of educational technology, 2020, 51(5): 1884-1900.

[10] 王靖芸，魏群义．移动图书馆用户体验影响因素 Meta 分析 [J]. 国家图书馆学刊，2018, 27(5): 44-53. (WANG J Y, WEI Q Y. Meta analysis of the influencing factors of mobile library user experience[J]. Journal of the National Library of China, 2018, 27(5): 44-53.)

[11] XU F, DU J T. Factors influencing users' satisfaction and loyalty to digital libraries in Chinese universities[J]. Computers in human behavior, 2018, 83: 64-72.

[12] 姚媛，许天才．移动图书馆用户体验评价结构模型研究 [J]. 国家图书馆学刊，2018, 27(5): 32-43. (YAO Y, XU T C. Research on mobile library structure model based on user experience evaluation[J]. Journal of the National Library of China, 2018, 27(5): 32-43.)

[13] 韦景竹，王政，区晓丹．公共数字文化服务中的智能问答应用 [J]. 图书馆论坛，2022, 42(8): 12-24. (WEI J Z, WANG Z, QU X D. Application of intelligent question answering technology in

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

public digital culture service[J]. Library tribune, 2022, 42(8): 12-24.)

[14] 钱蔚蔚，冯稚颖．关于图书馆信息服务功能性用户体验量化的实验研究 [J]. 图书情报工作，2019, 63(11): 52-65. (QIAN W W, FENG Z Y. Experimental study on quantifying functional user experience of library information services[J]. Library and information service, 2019, 63(11): 52-65.)

[15] KUHAR M, MERČUN T. Exploring user experience in digital libraries through questionnaire and eye-tracking data[J]. Library & information science research, 2022, 44(3): 101175.

[16] ISO 9241-210. Ergonomics of human-system interaction-part210: human-centered design for interactive systems [S]. Geneva: ISO, 2008.

[17] EPLEY N, WAYTZ A, CACIOPPO J T. On seeing human: a three-factor theory of anthropomorphism[J]. Psychological review, 2007, 114(4): 864.

[18] PARK S, WHANG M. Empathy in human–robot interaction: designing for social robots[J]. International journal of environmental research and public health, 2022, 19(3): 1889.

[19] 黄敏学，彭捷，李萍．企业微博的内容对其传播效果的影响研究 [J]. 珞珈管理评论，2017(3): 113-129. (HUANG M X, PENG J, LI P. The effect of the content of enterprise's micro-blog on its diffusion:an empirical study[J]. Luojia management review, 2017(3): 113-129.)

[20] 张晓娟，刘亚茹，邓福成．基于用户满意度的政务微信服务质量评价模型及其实证研究 [J]. 图书与情报，2017, 174(2): 41-47, 83. (ZHANG X J, LIU Y R, DENG F C. Evaluation model of government WeChat based on satisfaction and its empirical research[J]. Library & information, 2017, 174(2): 41-47, 83.)

[21] 杨慧，王舒婷．人工智能产品对消费者自我扩展感知的影响研究 [J]. 江西社会科学，2021, 41(11): 211-220. (YANG H, WANG S T. Research on the influence of artificial intelligence products on consumers' self-expansion perception [J]. Jiangxi social sciences, 2021, 41(11): 211-220.)

[22] BUTTLE F. SERVQUAL: Review, critique, research agenda[J]. European journal of marketing, 1996, 30(1): 8-32.

[23] 沈鹏熠，万德敏，许基南．在线零售情境下人机交互感知如何影响消费者幸福感——基于自主性的视角 [J]. 南开管理评论，2021, 24(6): 26-40. (SHEN P Y, WAN D M, XU J N. How does human-computer interaction perception affect consumer well-being in the online retail context? from the perspective of autonomy[J]. Nankai business review, 2021, 24(6): 26-40.)

[24] 袁凡，陈卫东，徐铷忆，等．场景赋能：场景化设计及其教育应用展望——兼论元宇宙时代全场景学习的实现机制 [J]. 远程教育杂志，2022, 40(1): 1 5-25. (YUAN F, CHEN W D, XU R Y, et al. Scenario empowerment: scenario design and its educational application prospect:also on the realization mechanism of full-scene learning in the era of metaverse[J]. Journal of distance education, 2022, 40(1): 15-25.)

[25] 裴雷，廖小琴，孙建军．基于 SERVQUAL 的搜索引擎服务质量评价体系研究 [J]. 情报科学，2016, 34(1): 104-109, 114. (PEI L, LIAO X Q, SUN J J. Research on evaluation index system of search engine service quality based on SERVQUAL [J]. Information science, 2016, 34(1): 104-109, 114.)

[26] 刘百灵，徐伟，夏惠敏．应用特征与个体特质双重视角下移动购物持续使用意愿研究 [J]. 管理科学，2018, 31(2): 59-70. (LIU B L, XU W, XIA H M. A study on the continued use intention of mobile shopping from the perspectives of characteristics for individuals and applications[J]. Journal of management science, 2018, 31(2): 59-70.)

[27] 莫敏，匡宇扬，朱庆华，等．在线问诊信息用户采纳意愿的影响因素研究 [J]. 现代情报，2022, 42(6): 57-68. (MO M, KUANG Y Y, ZHU Q H, et al. Research on the influencing factors of users' intention to adopt online medical consultation information [J]. Journal of modern information, 2022, 42(6): 57-68.)

[28] 李晶，漆贤军，陈明红．信息质量感知对信息获取与信息采纳的影响研究 [J]. 情报科学，2015, 33(3): 123-129. (LI J, QI X J, CHEN M H. Understanding the impact of perceived information quality on information acquisition and information adoption[J]. Information science, 2015, 33(3): 123-129.)

[29] 邱长波，孙凯，古安伟．移动互联网环境下品牌信息内容呈现对消费者参与影响的理论模型研究 [J]. 图书情报工作，2016, 60(10): 40-46. (QIU C B, SUN K, GU A W. Research on theoretical model of effect of brand information content display on consumer participation in the mobile internet context[J]. Library and information service, 2016, 60(10): 40-46.)

[30] 张越，潘春星，毛秀梅．信息交互对用户参与的价值共创影响机理研究——基于技术创新商业化情境 [J]. 情报科学，2022, 40(9): 47-52, 63. (ZHANG Y, PAN C X, MAO X M. The influence mechanism of information interaction on the value co-creation of user participation——based on the context of technological innovation commercialization[J]. Information science, 2022, 40(9): 47-52, 63.)

[31] DAVIS F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology[J]. MIS quarterly, 1989, 13(3): 319-340.

[32] ZHANG S, LIN X, LI X, et al. Service robots'

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

anthropomorphism: dimensions, factors and internal relationships[J]. Electronic markets, 2022, 32(1): 277-295.

[33] 严炜炜，陈若瑜，张敏．基于元分析的在线知识付费意愿影响因素研究 [J]. 情报学报，2021, 40(2): 204-212. (YAN W W, CHEN R Y, ZHANG M. A meta-analysis of factors influencing online knowledge and payment intention[J]. Journal of the China Society for Scientific and Technical Information, 2021, 40(2): 204-212.)

[34] KAMRAN I. System Stability[EB/OL]. [2024-04-16]. https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Industrial_and_Systems_Engineering/Book%3A_Introduction_to_Control_Systems_(Iqbal)/02%3A_Transfer_Function_Models/2.03%3A_System_Stability.

[35] AKALIN N, KRISTOFFERSSON A, LOUTFI A. Do you feel safe with your robot? factors influencing perceived safety in human-robot interaction based on subjective and objective measures[J]. International journal of human-computer studies, 2022, 158:102744.

[36] 陆吉健，周美美，张霞，等．基于 MR 实验的“多模态 + 人机协同”教学及应用探索 [J]. 远程教育杂志，2021, 39(6): 58-66. (LU J J, ZHOU M M, ZHANG X, et al.Exploration of “multi-mode + human-machine collaboration” teaching and application based on mr experiment[J]. Journal of distance education, 2021, 39(6): 58-66.)

[37] 中国大百科全书．图书馆员素养 [EB/OL]. [2024-04-16]. https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID= 1&ID=78450&Type=bkzyb&SubID=46809. (Encyclopedia of China. Librarians literacy [EB/OL]. [2024-04-16]. https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID= 1&ID=78450&Type=bkzyb&SubID=46809.)

[38] VIRPI R, EFFIE L, ARNOLD V, et al. User experience white paper [EB/ OL]. [2024-04-16]. http://www. allaboutux. org/files/UX-WhitePaper. pdf.

[39] HANCOCK P A, BILLINGS D R, SCHAEFER K E, et al. A meta-analysis of factors affecting trust in human-robot interaction[J]. Human factors, 2011, 53(5): 517-527.

[40] 周涛，何莲子，邓胜利．开放式创新社区用户知识分享的影响因素研究 [J]. 现代情报，2020, 40(3): 58-64. (ZHOU T, HE L Z, DENG S L. Research on the factors affecting users' knowledge sharing in open innovation communities[J]. Journal of modern information, 2020, 40(3): 58-64.)

[41] 中国大百科全书．用户需求 [EB/OL]. [2024-04-16]. https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID= 1&ID=222976&Type=bkzyb&SubID=81484. (Encyclopedia of China. User requirements[EB/OL]. [2024-04-16]. https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID= 1&ID=222976&Type=bkzyb&SubID=81484.)

[42] PINNEY J, CARROLL F, NEWBURY P. Human-robot interaction: the impact of robotic aesthetics on anticipated human trust [J]. PeerJ computer science, 2022, 8: e837.

[43] MAHLKE S. Visual aesthetics and the user experience [C]// Dagstuhl seminar proceedings on the study of visual aesthetics in human-computer interaction. Schloss: Leibniz Center for Informatics, 2008:1-15.

[44] NICULESCU A, VAN DIJK B, NIJHOLT A, et al. Making social robots more attractive: the effects of voice pitch, humor and empathy[J]. International journal of social robotics, 2013, 5(2): 171-191.

[45] 申琦，王璐瑜．当“机器人”成为社会行动者：人机交互关系中的刻板印象 [J]. 新闻与传播研究，2021, 28(2): 37-52, 127. (SHEN Q, WANG L Y. When robots become social actors: stereotypes in human-robot interaction [J]. Journalism & communication, 2021, 28(2): 37-52, 127.)

[46] ROSENBERG M J. Cognitive, affective, and behavioral components of attitudes [M]. London: Yale University Press, 1960.

[47] ZIEMKE T. Embodied AI as science: models of embodied cognition, embodied models of cognition, or both? [C]// Embodied artificial intelligence: international seminar. Berlin: Springer, 2004: 27-36.

[48] LEE M K, FORLIZZI J, KIESLER S, et al. Personalization in HRI: A longitudinal field experiment [C]//Proceedings of the7th annual ACM/IEEE international conference on human-robot interaction. Boston: IEEE, 2012: 319-326.

[49] 袁方舟，喻亚玲，朱璐瑶，等．直觉和分析在不同信息获取与呈现方式下对多特征目标判断质量的影响 [J]. 心理与行为研究，2020, 18(1): 17-23, 112. (YUAN F Z, YU Y L, ZHU L Y, et al. The multi-feature object judgment quality on intuition and deliberation under the different information acquisition mode and information presentation mode[J]. Studies of psychology and behavior, 2020, 18(1): 17-23, 112.)

[50] 王国燕，金心怡，罗茜，等．微信公众号中的信息呈现次序对用户选择行为的影响研究 [J]. 全球传媒学刊，2022, 9(3): 110-124. (WANG G Y, JIN X Y, LUO Q, et al. Exploring the influence of information presentation order on users' information selection behavior [J]. Global journal of media studies, 2022, 9(3): 110-124.)

[51] 戴建华，马海云，吴滢滢．网店信息呈现的框架效应对消费者购买决策的影响研究 [J]. 中国管理科学，2020, 28(3): 152-161.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(DAI J H, MA H Y, WU Y Y. Reference point adjustment and purchasing intention under different frame of price presentation [J]. Chinese journal of management science, 2020, 28(3): 152-161.)

[52] DOHERTY R A, SORENSON P. Keeping users in the flow: mapping system responsiveness with user experience[J]. Procedia manufacturing, 2015, 3: 4384-4391.

[53] WEIDEMANN A, RUBWINKEL N. The role of frustration in human-robot interaction: what is needed for a successful collaboration? [J]. Frontiers in psychology, 2021, 12:707.

[54] CHENG S, YANG Y, XIU L, et al. Effects of prior experience on the user experience of news aggregation app's features: evidence from a behavioral experiment[J]. International journal of human–computer interaction, 2022, 39(6): 1-9.

[55] WALTERS M L, SYRDAL D S, DAUTENHAHN K, et al. Avoiding the uncanny valley: robot appearance, personality and consistency of behavior in an attention-seeking home scenario for a robot companion[J]. Autonomous robots, 2008, 24(2): 159-178.

作者贡献说明 /Author contributions：

李立睿：提出研究选题，确定研究思路与研究方案设计，论文修改与定稿；

张嘉程：文献调研，数据收集与分析，论文撰写；

邓小昭：论文修改。

Research on the Influencing Mechanism of User Experience of Robot Services in Libraries*

Li Lirui[1,2] Zhang Jiacheng[2] Deng Xiaozhao[2]

[1]Faculty of Education, Southwest University, Chongqing 400715

[2]College of Computer and Information Science, Southwest University, Chongqing 400715

Abstract: [Purpose/Significance] Exploring the influencing mechanism of user experience of robot services in libraries can provide reference for intelligent transformation of smart libraries, innovative development of human-intelligence interaction, and optimization of robot services. **[Method/Process]** Semi-structured interview data was obtained through interviews with 25 users with experience using library robot services. By adopting grounded theory, this study extracted 114 initial concepts, 38 basic categories and 10 main categories. Furthermore, it identified the influence paths and processes between different categories, and systematically constructed a theoretical model of influence mechanism of user experience of robot services in libraries. **[Result/Conclusion]** The research shows that user experience of robot services in libraries, as a complex system, involves seven dimensions, including user experience, design, services,information, system, environment, and user characteristics. Among them, the services dimension plays a mediating role in the impact of design, information, systems, and environment on user experience, while with the moderating role of user characteristics, the design, services, information, system and environment collectively have an impact on user experience.

Keywords: library robot smart library user experience grounded theory influencing mechanism

*This work is supported by the Social Science Fund of Chongqing project titled "Research on Digital Resource Integration and Educational Inheritance of Intangible Cultural Heritage in Minority Area of Chongqing" (Grant No. 2022NDQN55), Education Science Fund of Chongqing project titled "Research on Assessment and Enhancement of Teachers' Data and Intelligence Literacy in the Era of Artificial Intelligence" (Grant No. 2021-GX-004), and National Natural Science Foundation of China project titled "Study on Micro-knowledge Continuance Collaboration Behavior and Synergy Innovation Mechanism Oriented to Researchers in Mobile Academic Community" (Grant No. 71804153).

Author(s): Li Lirui, Associate professor, PhD, master supervisor; Zhang Jiacheng, master candidate, corresponding author, E-mail: zjc611@office365.swu.edu.cn; Deng Xiaozhao, professor, PhD, doctoral supervisor.

Received: 2023-10-19 Revised: 2024-01-21 Pages: 43-55

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net